

ENTREGABLE 4 · INFOGRAFÍA DEL DTI (P&ID)

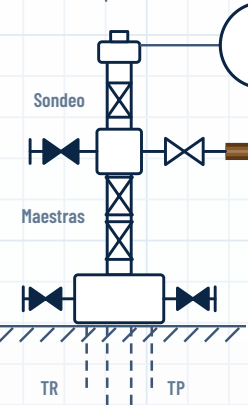
# DTI SIMPLIFICADO

## AFORO DE POZO CON SEPARADOR BIFÁSICO

Árbol de válvulas → Estrangulador TP / TR → Cabezal / manifold → Separador bifásico → medición de líquido → medición de gas → Reincorporación → Línea a batería

### ÁRBOL DE VÁLVULAS

Pozo en prueba



**CABEZAL / MANIFOLD**  
Alinea el pozo al separador

**ESTRANGULADOR**  
TP / TR

**LÍNEA DE ENTRADA**

4" · mezcla del pozo

**SALIDA DE GAS**



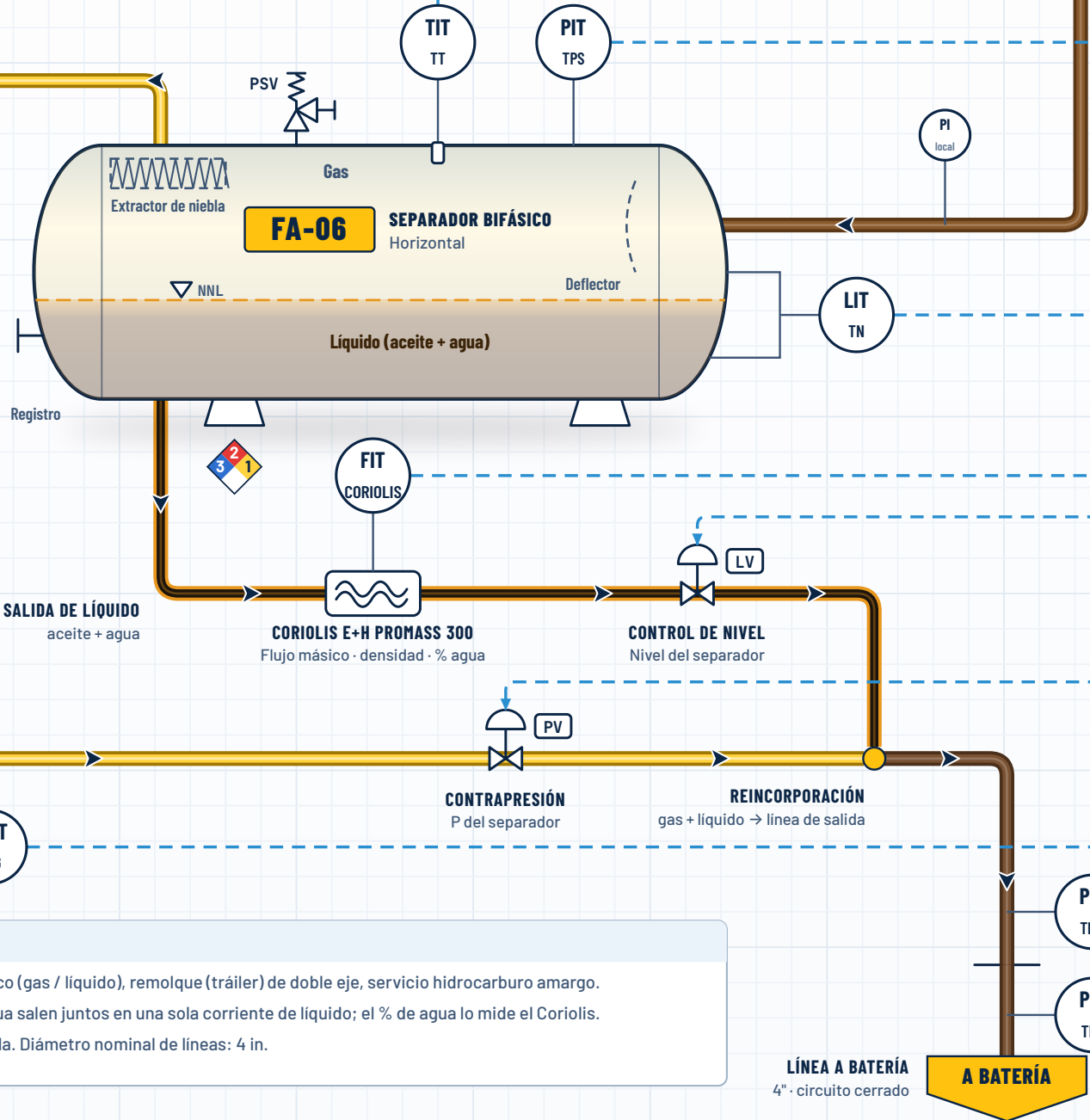
**CIRCUITO CERRADO**

**NO SE VENEEA NI SE QUEMA**

Gas y líquido, ya medidos, se reincorporan a la línea de salida y continúan a la batería de separación.

MEDICIÓN DE 24 H

- 1 Estabilización
- 2 En curso
- 3 Finalizado



### NOTAS

1. Equipo FA-06: separador bifásico (gas / líquido), remolque (tráiler) de doble eje, servicio hidrocarburo amargo.
2. Separador bifásico: aceite y agua salen juntos en una sola corriente de líquido; el % de agua lo mide el Coriolis.
3. Documento ilustrativo, sin escala. Diámetro nominal de líneas: 4 in.

**SCADA SAF-900**

PC de campo · HMI de medición

Estabilización

En curso

Finalizado

Medición 24 h · acumulados Q mezcla / aceite / agua / gas

Ethernet



**RTU**  
**HONEYWELL CONTROLLED EDGE 2020**

SC-UCMX02  
todas las señales

**PIC**  
TPS

**LIC**  
TN

**FQI**  
TDG

**PIT**  
TDM

**PIT**  
TPL

**LÍNEA A BATERÍA**

4" · circuito cerrado

**A BATERÍA**

### LISTA DE INSTRUMENTOS

Endress+Hauser → RTU

| TAG      | ISA  | VARIABLE                                                | PUNTO DE MEDICIÓN                                 | SEÑAL                 |
|----------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| TDP      | PIT  | Presión en boca de pozo                                 | Árbol de válvulas, aguas arriba del estrangulador | 4-20 mA HART          |
| TPS      | PIT  | Presión del separador                                   | Domo del separador                                | 4-20 mA HART          |
| TT       | TIT  | Temperatura del separador                               | Termopozo en el separador                         | 4-20 mA HART          |
| TN       | LIT  | Nivel del separador                                     | Separador (control de nivel → LV)                 | 4-20 mA HART          |
| CORIOLIS | FIT  | Flujo másico, densidad y % agua del líquido             | Salida de líquido                                 | 4-20 mA HART / Modbus |
| TDG      | PDIT | Presión diferencial en placa de orificio (gasto de gas) | Salida de gas                                     | 4-20 mA HART          |
| TDM      | PIT  | Presión de la línea de salida (mezcla reincorporada)    | Línea de salida, después de la reincorporación    | 4-20 mA HART          |
| TPL      | PIT  | Presión de la línea a batería                           | Línea a batería                                   | 4-20 mA HART          |

### SIMBOLOGÍA

ISA-5.1 simplificada

#### LÍNEAS

- Mezcla del pozo (multifásica)
- Gas separado
- Líquido: aceite + agua
- Mezcla reincorporada → batería
- Señal eléctrica 4-20 mA / HART
- Enlace de datos RTU → SCADA
- Conexión a proceso

#### SÍMBOLOS

- Instrumento de campo
- Función en RTU (control / cálculo)
- Válvula de bloqueo abierta
- Válvula de bloqueo cerrada (NC)
- Válvula de control (diafragma)
- Válvula de seguridad (PSV)
- Estrangulador
- Placa de orificio (FE)
- Medidor Coriolis

**R.B. TEC**  
MÉXICO

WELL  
TESTING

**WELL TESTING**  
Aforo de pozos

TÍTULO  
**DTI simplificado - Aforo de pozo con separador bifásico de circuito cerrado**

EQUIPO

FA-06

SERVICIO

Well Testing

REVISIÓN

Rev. 0

ESCALA

Sin escala

FORMATO

A3 vertical

HOJA

1 de 1

Documento ilustrativo · sin escala

R.B. Tec México